



FIRMAMENTO TECHNOLOGIES SOCIETA' COOPERATIVA

Via Brigata Liguria 105 R, 16121 Genova (GE)

P.IVA / C.F. IT03038500991 . REA 528629 . PEC firmamentotechnologies@pec.it

Riferimenti Bibliografici

*Normativa UE+IT, bibliografia tecnica NASA SE/INCOSE/DO,
fonti mercato, documenti SNAI, studi accademici*



Velivolo HALE Firmamento Technologies, rendering CAD configurazione T-tail high-AR

Volume	3 di 3, Riferimenti bibliografici, 5 sezioni R + README
Caso pilota	Frazione di Pentema, Comune di Torriglia (GE), area SNAI Valli Antola-Tigullio
Bando di riferimento	Coopfond Cooding Prototypes (Legacoop)
Rete cooperative	10 cooperative aderenti Legacoop, capofila Fabrica
Conformita normativa	D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7
Metodologia	NASA SE Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105)
Versione documento	Bozza M+11, Maggio 2026

R.1 Bibliografia Normativa

Volume 3, Studio di Fattibilità Firmamento Technologies Sezione R.1: Norme UE + IT + autorità regolatorie

R.1.1 Codice dei Contratti Pubblici (Italia)

[N-01] **D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**, *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*. Source: `fonti/2023_0036.md`. Confidence: **high**.

- art. 41, Livelli e contenuti della progettazione (PFTE + PE)
- Allegato I.7, Contenuti minimi del Quadro Esigenziale, DOCFAP, DIP, PFTE, PE
- art. 50 + art. 124 + art. 137, Procedure di affidamento PA

[N-02] **D.Lgs. 31 luglio 2023, n. 209**, *Disposizioni correttive del D.Lgs. 36/2023* (Codice Correttivo Appalti).

[N-03] **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, *Codice dei contratti pubblici (abrogato)*; utile per riferimenti pre-2023.

R.1.2 Aviazione civile e UAS (UE)

[N-04] **Reg. (UE) 2018/1139** del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, *Norme comuni nel settore dell'aviazione civile, istituzione EASA*. EUR-Lex.

- art. 11, Type Certification
- art. 55-58 + Allegato IX, UAS
- art. 76(3), 104(3)(a), Mandato AMC/GM

[N-05] **Reg. di Esecuzione (UE) 2019/947** della Commissione del 24 maggio 2019, *Regole e procedure per l'operazione di aeromobili senza equipaggio*. Source: `fonti/CELEX_32019R0947_IT_TXT.md`. Confidence: **high**.

- art. 11, Autorizzazione operativa Categoria Specific
- art. 12, Domande di autorizzazione
- art. 26, Categoria Certified

[N-06] **Reg. Delegato (UE) 2019/945** della Commissione del 12 marzo 2019, *Sistemi di aeromobili senza equipaggio e operatori di paesi terzi*. Source: `fonti/CELEX_32019R0945_IT_TXT.md`. Confidence: **high**.

- Classi C0-C6
- Marcatura CE e Dichiarazione di Conformità

[N-07] **EASA ED Decision 2025/018/R** del 15 settembre 2025, *Amendment 3 to Issue 1 of AMC and GM to Reg. (EU) 2019/947, European SORA 2.5*. Sources: `fonti/ed_decision_2025-018-r.md`, `fonti/annex_to_ed_decision_2025-018-r_1.md`, `fonti/explanatory_note_to_ed_decision_2025-018-r.md`, `fonti/corrigendum_to_ed_decision_2025-018-r.md`. Confidence: **high**.

- AMC1 to Article 11, SORA 2.5 European version
- Annexi A, B, E, I, F SORA 2.5
- 10 Steps SORA + 24 OSO

[N-08] **Reg. di Esecuzione (UE) 2021/664** della Commissione del 22 aprile 2021, *Quadro normativo per lo U-space*. Source: `fonti/CELEX_32021R0664_IT_TXT.md`. Confidence: **high**.

[N-09] **Reg. (UE) 2021/665**, *Modifiche al Reg. 2017/373 per U-Space (ATM/ANS)*.

[N-10] **Reg. (UE) 2021/666**, *Modifiche al Reg. 923/2012 (SERA) per U-Space*.

[N-11] **Reg. (UE) 2017/373** della Commissione del 1° marzo 2017, *Requisiti per i fornitori di servizi della gestione del traffico aereo / dei servizi della navigazione aerea (ATM/ANS)*.

[N-12] **Reg. (UE) 923/2012** della Commissione del 26 settembre 2012, *Standardised European Rules of the Air (SERA)*.

[N-13] **Reg. (UE) 2023/203** del 14 dicembre 2022, *Part-IS Information Security per organizzazioni aeronautiche*. Applicazione obbligatoria febbraio 2026.

[N-14] **EASA Special Condition Light UAS (SC-Light-UAS)**, per UAS Certified Category < 600 kg MTOM (non applicabile a HALE > 600 kg).

R.1.3 Aviazione civile (Italia)

[N-15] **ENAC Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto"**, Edizione 3 dell'11 novembre 2019 + Emendamento 1 del 14 luglio 2020. Source: `fonti/Regolamento_APR_Ed_3_Emend_1.md`. Confidence: **high**.

- 38 articoli, Capi I-VIII
- art. 10, Operazioni Critiche
- art. 11, Autorizzazione e dichiarazione
- art. 26, BVLOS
- art. 31, Data Link
- art. 33, Security
- art. 34, Protezione dati e privacy

[N-16] **ENAC Linee Guida U-Space LG-2023/006-UAS**, Edizione 1 del 19 dicembre 2023. Source: `fonti/LG-2023_006-UAS-Linee-Guida-U-Space.md`. Confidence: **high**.

- 17 sezioni
- 3 Allegati: USSP, Comunicazione fornitore, CISP (sources: `fonti/ALLEGATO-1...docx`, `-2...docx`, `-3...docx`)

[N-17] **ENAC Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility (AAM) 2021-2030**, con Allegato 1 Roadmap e Allegato 2 Business Plan. Sources: `fonti/01_Piano-Strategico-Nazionale-AAM_ENAC_web-1.md`, `fonti/02_AAM-Italian-Ecosystem-Roadmap_web-1.md`, `fonti/03_AAM-Business-Plan_web-1.md`. Confidence: **high**.

[N-18] **ENAC Regolamento U-Space Edizione 1**, Avviso consultazione pubblica del 14 gennaio 2026; contributi entro aprile 2026 a `mobilita.innovativa@enac.gov.it`.

[N-19] **D.L. 14 settembre 2015, n. 91**, *UAS commerciali Italia* (riferimento storico).

[N-20] **D.Lgs. 28 maggio 2018, n. 76**, *Recepimento Reg. UE per UAS*. Sostituito da Reg. UE 2019/947 direttamente applicabile, resta per sanzioni nazionali.

[N-21] **Codice della Navigazione** (R.D. 327/1942 aggiornato), disciplina dello spazio aereo. art. 793-794: sorvolo bassa quota e aree militari.

R.1.4 Spettro radio

[N-22] **D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259**, *Codice delle Comunicazioni Elettroniche* (come novellato dal D.Lgs. 207/2021).

[N-23] **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207**, aggiornamento del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

[N-24] **Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF)**, gestito da MIMIT, aggiornato post-WRC-23.

[N-25] **ITU Radio Regulations 2024** (Edition 2024, basata WRC-23). Bande HAPS art. 5 + Risoluzioni 122 (WRC-19), 122-bis (WRC-23). *ITU-R Radio Regulations*.

[N-26] **AGCOM Delibera n. 93/26/CONS** del 14 aprile 2026, *Pianificazione frequenze banda UHF da rete nazionale n.12 PNAF-DVB*. Source: `fonti/Delibera_93-26-CONS.md`. Confidence: **high** (template AGCOM, non specifico HAPS).

R.1.5 Privacy e protezione dei dati personali

[N-27] **Reg. (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, *General Data Protection Regulation (GDPR)*. Confidence: **high**.

- art. 5, Principi (liceità, finalità, minimizzazione, esattezza, conservazione, integrità)
- art. 6, Basi giuridiche
- art. 13-14, Informativa
- art. 28, Responsabile del trattamento (DPA)
- art. 35, DPIA
- art. 58, Poteri del Garante (sanzioni + sospensione)
- artt. 44-49, Trasferimenti internazionali

[N-28] **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[N-29] **D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51**, *Recepimento Direttiva (UE) 2016/680 (Polizia/Giustizia)*.

[N-30] **Direttiva 2002/58/CE** (ePrivacy Directive), in attesa del nuovo Reg. ePrivacy UE.

[N-31] **Garante per la Protezione dei Dati Personali**, provvedimenti rilevanti UAS/droni:

- Prov. n. 405 del 4 luglio 2024 (drone Treviso TrevisoSicura), sanzione €7.000. [doc 10050298](#)
- Prov. settembre/giugno/gennaio 2025, pattern €5-8k a PA per droni senza adeguata base GDPR
- Pagina tematica "Droni" (2024-2025). [link](#)

[N-32] **Reg. (UE) 2024/1689**, *Artificial Intelligence Act* (in vigore 1° agosto 2024, applicazione progressiva 2025-2027).

- art. 5, Pratiche vietate (sistemi biometrici real-time)
- art. 6, Sistemi alto rischio
- Annex III §1, §5, Biometria + law enforcement

[N-33] **Legge 132/2025**, adattamento italiano dell'AI Act.

R.1.6 Cybersecurity

[N-34] **Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2)** del 14 dicembre 2022. Confidence: **high**.

[N-35] **D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138**, *Recepimento Direttiva NIS2*. Termine registrazione presso ACN gennaio 2025; sanzioni fino €10M / 2% fatturato.

[N-36] **DO-326A / ED-202A**, Airworthiness Security Process Specification (RTCA/EUROCAE).

[N-37] **DO-356A / ED-203A**, Airworthiness Security Methods and Considerations.

[N-38] **ISO/IEC 27001:2022**, Information Security Management System (ISMS).

[N-39] **ISO/IEC 27017:2015**, Cloud security controls.

[N-40] **ISO/IEC 27018:2019**, Privacy in cloud.

R.1.7 Altre direttive UE rilevanti

[N-41] **Direttiva 2014/34/UE (ATEX)**, *Equipment in Explosive Atmospheres*; rilevante per storage batterie LiS.

[N-42] **Direttiva 2011/65/UE (RoHS)** + Direttiva 2017/2102 (RoHS 3), *Restriction of Hazardous Substances*.

[N-43] **Reg. (UE) 2023/1230**, *Machinery Regulation* (sostituisce Dir. 2006/42/CE; applicazione 20 gennaio 2027).

[N-44] **Reg. (UE) 2021/696**, *EU Space Programme* + EUSPA.

[N-45] **Reg. (UE) 2023/588**, *IRIS² Programme* (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite).

[N-46] **Reg. (UE) 2021/821**, *Dual-use items export control* (sostituisce Reg. 428/2009).

[N-47] **Decisione (UE) 2011/740**, *Galileo Public Regulated Service (PRS)*.

[N-48] **Reg. (UE) 285/2004** del 21 aprile 2004, *Assicurazione obbligatoria operatori aerei*.

[N-49] **DM Trasporti 25 febbraio 2022**, *Massimali assicurativi UAS*.

R.1.8 Strategia e sovranità

[N-50] **D.L. 15 marzo 2012, n. 21 (Golden Power)**, poteri speciali del Governo su settori strategici, inclusi aerospazio, telecomunicazioni e dual-use.

[N-51] **DPCM 18 dicembre 2020**, estensione del perimetro Golden Power a tecnologie strategiche aerospace e dual-use.

[N-52] **DPCM novembre 2024** + DPCM aggiornamenti 2025-2026, applicazione Golden Power.

[N-53] **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 137**, *Sicurezza nazionale e applicazione D.L. 21/2012*.

[N-54] **Strategia Nazionale Spazio 2023**, Coordinamento Politiche Economiche, Presidenza del Consiglio.

[N-55] **Piano Spaziale Nazionale 2023-2026**, ASI + MIMIT.

[N-56] **EU Strategic Compass 2022** e **EU Drone Strategy 2.0 (COM(2022) 652 final)**, posizionamento UE su difesa e droni.

R.1.9 Codice Penale rilevante

[N-57] **Codice Penale art. 432-bis**, *Attentati alla sicurezza dei trasporti aerei* (dolosi e colposi connessi art. 449).

[N-58] **D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, *Modello Organizzativo e responsabilità amministrativa enti*. Applicabile a Firmamento per incidenti UAS BVLOS.

[N-59] **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, **Testo Unico Sicurezza Lavoro**. Applicabile alle operazioni Firmamento (incluso Titolo XI ATEX per hangar).

R.1.10 Documenti istituzionali

[N-60] **PSNAI (Piano Strategico Nazionale Aree Interne) Finale 30 luglio 2025**, Ministero Coesione. Source: `fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md`. Confidence: **high**.

[N-61] **Elenco Aree SNAI 2014-2020 + 2021-2027**, politichecoesione.governo.it. [link](#).

[N-62] **Dossier SNAI Regione Liguria**, politichecoesione.governo.it. [link](#).

[N-63] **Regione Liguria, Legge regionale + DGR Aree Interne 2021-2027**. Da verificare riferimenti specifici DGR (DR-001 closure pending).

[N-64] **Comune di Torriglia**, anagrafica frazione Pentema (14 abitanti ISTAT). Source: WebSearch verifica e italia.indettaglio.it. Confidence: **high**.

R.1.11 Fonti UE Commissione

[N-65] **Commissione UE, DG CNECT** (Connectivity), coordinatore IRIS².

[N-66] **Commissione UE, DG DEFIS** (Defence Industry and Space), gestione EDF.

[N-67] **Commissione UE, DG MOVE** (Mobility and Transport), coordinatore EASA + politica UAM.

[N-68] **European Union Aviation Safety Agency (EASA)**, Colonia (DE). UAS Department + Innovation Network.

[N-69] **European Defence Agency (EDA)**.

[N-70] **EUROCONTROL**, Network Manager Functions per coordinamento ATM-ANS.

[N-71] **EUSPA, European Union Agency for the Space Programme**, gestione Galileo, EGNOS, Copernicus downstream, GOVSATCOM.

[N-72] **NATO DIANA** (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).

R.1.12 Note di compliance dichiarativa

Per la presentazione a bandi pubblici italiani il documento dichiara conformità a: D.Lgs. 36/2023 art. 41 e Allegato I.7 (PFTE); AS/EN 9100 (Quality Management Aerospace, vedi R.2); ISO 9001:2015 (Quality Management generale); ISO 14001:2015 (Environmental Management); ISO/IEC 27001:2022 (Information Security); Reg. UE 2019/947 e 2019/945 (UAS); Reg. UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003; NIS2 e D.Lgs. 138/2024.

I documenti di conformità formale (Declaration of Conformity, certificati) sono allegati al Volume 2.

R.1.13 Status update post DR research

A seguito di `referimenti/DR-research-closure-M3.md` :

- N-15 ENAC Reg APR Ed.3: confidence high mantenuta
- N-16 ENAC LG U-Space: confidence high mantenuta
- N-32 AI Act: applicazione progressiva 2025-2027, sistemi biometrici sotto scrutinio aumentato
- N-45 IRIS²: confermato LEO+MEO puro, senza layer stratosferico (DR-009)

R.2 Bibliografia Tecnica

Volume 3, Studio di Fattibilità Firmamento Technologies Sezione R.2: Standard tecnici aerospaziali, metodologie di systems engineering, comunicazioni

R.2.1 Systems Engineering (metodologia di base)

[T-01] **NASA Systems Engineering Handbook Rev 2**, NASA/SP-2016-6105 Rev 2. Source: `fonti/NASA04.SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md`. Confidence: **high**.

- §3.0 Project Life Cycle Reviews (gate reviews)
- §4.1 Stakeholder Expectations Definition
- §4.2 Technical Requirements Definition
- §4.3 Logical Decomposition
- §5.0 Product Realization
- §5.3 Verification
- §5.4 Validation
- §6.0 Crosscutting Technical Management
- §6.8 Decision Analysis (Trade studies)
- Appendix C, How to Write Good Requirements (VAFC criteria)
- Appendix E, Verification Requirements

[T-02] **INCOSE Systems Engineering Handbook**, 5th Edition (2023). International Council on Systems Engineering. ISBN: 978-1-119-81428-5.

[T-03] **INCOSE Guide for Writing Requirements (GtWR)**, Rev 4 (2024). Rule R47 "Avoid Negative Requirements" (eccezione: vincoli strutturali).

[T-04] **ISO/IEC/IEEE 15288:2015**, *Systems and software engineering, System life cycle processes*. ISO Geneva.

[T-05] **ISO/IEC/IEEE 24765:2017**, *Systems and software engineering, Vocabulary*.

[T-06] **NASA NPR 8000.4C**, *Agency Risk Management Procedural Requirements* (Continuous Risk Management).

[T-07] **ISO 31000:2018**, *Risk Management, Principles and Guidelines*.

[T-08] **ISO 31010:2019**, *Risk Management, Risk Assessment Techniques*.

R.2.2 Safety & Reliability

[T-09] **ARP4754A** (SAE Aerospace Recommended Practice), *Guidelines for Development of Civil Aircraft and Systems*, 2010. Confidence: **high**.

[T-10] **ARP4761** (SAE), *Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment Process on Civil Airborne Systems and Equipment*, 1996 (Rev A 2024 in arrivo).

- Functional Hazard Assessment (FHA)
- Preliminary System Safety Assessment (PSSA)
- System Safety Assessment (SSA)

[T-11] **MIL-STD-1629A**, *Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA)*. US Department of Defense.

[T-12] **IEC 60812:2018**, *Failure Modes and Effects Analysis (FMEA and FMECA)*.

[T-13] **IEC 61508:2010**, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems*.

[T-14] **MIL-HDBK-217F**, *Reliability Prediction of Electronic Equipment*.

R.2.3 Certificazione software e hardware

[T-15] **DO-178C / ED-12C**, *Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification*. RTCA/EUROCAE 2011. Confidence: **high**.

- DAL A-E (Design Assurance Levels)
- Objectives 71

[T-16] **DO-254 / ED-80**, *Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware*. RTCA/EUROCAE.

[T-17] **DO-330 / ED-215**, *Software Tool Qualification Considerations*.

[T-18] **DO-331 / ED-218**, *Model-Based Development and Verification Supplement*.

[T-19] **DO-332 / ED-217**, *Object-Oriented Technology and Related Techniques Supplement*.

[T-20] **DO-333 / ED-216**, *Formal Methods Supplement*.

R.2.4 Airworthiness Security

[T-21] **DO-326A / ED-202A**, *Airworthiness Security Process Specification*. RTCA/EUROCAE 2014. Confidence: **high**.

[T-22] **DO-356A / ED-203A**, *Airworthiness Security Methods and Considerations*. RTCA/EUROCAE 2018.

[T-23] **DO-355A / ED-204A**, *Information Security Guidance for Continuing Airworthiness*.

[T-24] **EUROCAE ED-205**, *Process Standard for Security Certification and Declaration of ATM ANS Ground Systems*.

R.2.5 Detect-And-Avoid (DAA) e UAS-specific

[T-25] **DO-365B**, *Minimum Operational Performance Standards (MOPS) for Detect and Avoid (DAA) Systems*. RTCA 2024.

[T-26] **DO-366A**, *Minimum Operational Performance Standards (MOPS) for Air-to-Air Radar for Traffic Surveillance*. RTCA.

[T-27] **EUROCAE ED-269**, *Minimum Operational Performance Standard for UAS-Specific Considerations*.

[T-28] **EUROCAE ED-258**, *MOPS for Geo-Caging Function*.

[T-29] **ASTM F3442/F3442M-23**, *Standard Specification for Detect and Avoid System Performance Requirements*.

[T-30] **STANAG 4671**, *Unmanned Aerial Vehicle Systems Airworthiness Requirements*. NATO. Possibile riferimento per Special Condition HAPS.

[T-31] **JARUS SORA 2.5** (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems), *Specific Operations Risk Assessment v2.5*, ottobre 2024. [JARUS-RPAS](#). Confidence: **high**.

- 10 step SORA
- Annexi A (Robustness), B (OSO), C (Ground Risk), D (Air Risk), E (Population density), F (cyber), I (regulatory)

[T-32] **ASTM F3322-22**, *Standard Specification for Small Unmanned Aircraft System (sUAS) Parachutes*.

R.2.6 Quality Management aerospace

[T-33] **AS/EN 9100:2018**, *Quality Management Systems, Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations*. Confidence: **high**.

[T-34] **AS/EN 9110:2018**, *Quality Management Systems, Requirements for Aviation Maintenance Organizations*.

[T-35] **AS/EN 9115:2018**, *Quality Management Systems, Requirements for Software (Supplement to AS9100)*.

[T-36] **AS/EN 9120:2018**, *Quality Management Systems, Requirements for Stockist Distributors*.

[T-37] **EN 4179:2017**, *Aerospace series, Qualification and approval of personnel for non-destructive testing*.

[T-38] **ISO 9001:2015**, *Quality management systems, Requirements*.

[T-39] **ISO 14001:2015**, *Environmental management systems, Requirements*.

[T-40] **ISO 45001:2018**, *Occupational health and safety management systems*.

R.2.7 Comunicazioni 3GPP NTN

[T-41] **3GPP TR 38.811 V15.4.0** (2020-09), *Study on New Radio (NR) to support non-terrestrial networks*. Source: `fonti/38811.md` . Confidence: **high**.

[T-42] **3GPP TR 38.821 V16.2.0** (2023-03), *Solutions for NR to support non-terrestrial networks (NTN) (Release 16)*. Source: `fonti/3GPP_TR_38821_v16-2-0_NR-NTN-solutions.md` . Confidence: **high**.

[T-43] **3GPP TR 36.763 V0.0.12** (2021-12), *Study on Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT) / enhanced Machine Type Communication (eMTC) support for Non-Terrestrial Networks (NTN) (Release 17)*, draft. Source: `fonti/3GPP_TR_36763_IoT-NTN_draft.md` .

[T-44] **3GPP TS 38.101-1**, *NR User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone*.

[T-45] **3GPP TS 38.300**, *NR; NR and NG-RAN Overall description*.

[T-46] **3GPP TS 38.401**, *NG-RAN; Architecture description*.

[T-47] **3GPP Rel-17 to Rel-19**, *NR-NTN Work Items (LEO, GEO, HAPS, regenerative payloads)*. [3GPP NTN Overview](#).

R.2.8 Comunicazioni ITU-R

[T-48] **ITU-R P.618-14** (08/2023), *Propagation data and prediction methods required for the design of Earth-space telecommunication systems*. Source: `fonti/R-REC-P.618-14-202308-I.md` . Confidence: **high**.

[T-49] **ITU-R P.525**, *Calculation of free-space attenuation*.

[T-50] **ITU-R P.676-13** (08/2022), *Attenuation by atmospheric gases and related effects*.

[T-51] **ITU-R P.840**, *Attenuation due to clouds and fog*.

[T-52] **ITU-R P.837**, *Characteristics of precipitation for propagation modelling*.

[T-53] **ITU-R P.838**, *Specific attenuation model for rain for use in prediction methods*.

[T-54] **ITU-R Radio Regulations 2024**, Edition 2024, Volume 1 (Articles). Bande HAPS in art. 5.

R.2.9 Aerodinamica e strutture

[T-55] **Selig SD7037 / SD8000**, profili low-Re per UAV stratosferici. [UIUC Airfoil Database](#).

[T-56] **Eppler E387**, profilo low-Re classico.

[T-57] **Romeo G., Frulla G., et al.**, *Design of solar high altitude long endurance aircraft for multi payload & operations*. Politecnico di Torino DIMEAS, HELIPLAT programme. ScienceDirect, ResearchGate. Anni 2005-2010.

[T-58] **CFR Part 23 / CS-23**, *Airworthiness Standards: Normal Category Airplanes*. EASA + FAA.

[T-59] **MIL-A-8870C**, *Airplane Strength and Rigidity, Vibration, Flutter, and Divergence*.

[T-60] **Megson T.H.G.**, *Aircraft Structures for Engineering Students*, 6th Ed., Butterworth-Heinemann, 2016.

[T-61] **Patil M.J., Hodges D.H., Cesnik C.E.S.**, *Nonlinear Aeroelastic Analysis of Aircraft with High-Aspect-Ratio Wings*, AIAA Journal, 1999.

R.2.10 Materiali compositi

[T-62] **Pinato Elia**, *Material characterization of a flax fiber reinforced composite for crashworthiness applications*. Tesi Magistrale Polimi 2023. Source: [fonti/2023_05_Pinato_Tesi_01.md](#). Confidence: **high**.

[T-63] **CompositesWorld**, articoli su Biogear (Fuko + Turtle), carrello di atterraggio elicotteristico ibrido CFRP+lino, riduzione di peso del 54% rispetto al metallico. [CompositesWorld Biogear](#).

[T-64] **Springer**, *Flax fiber for aerospace applications: a review of qualification status* (2024). DOI: [10.1007/s10443-024-10296-z](#).

[T-65] **CMH-17 (Composite Materials Handbook)**, Volumes 1-6. US DoD + FAA. Standard di riferimento per la qualifica dei compositi aerospace.

[T-66] **MIL-HDBK-17**, *Composite Materials Handbook* (predecessore di CMH-17).

R.2.11 Propulsione elettrica e storage

[T-67] **Bye Aerospace**, *Solar UAV design papers* (riferimenti tecnici programma StratoAirNet).

[T-68] **Sion Power, Lyten, OXIS Energy**, roadmaps Li-Sulfur 2024-2028.

[T-69] **Solid Power, QuantumScape, Toyota**, roadmaps Solid-State Li 2025-2030.

[T-70] **PEM Fuel Cell**, *Handbook of Fuel Cells: Fundamentals, Technology and Applications*, Vielstich/Lamm/Gasteiger, Wiley.

R.2.12 Earth Observation

[T-71] **ESA Copernicus Sentinel**, specifiche tecniche Sentinel-1 / 2 / 3 / 5p / 6. [Copernicus Sentinels](#).

[T-72] **ISO 19115:2014**, *Geographic information, Metadata*.

[T-73] **ISO 19139:2007**, *Metadata, XML schema implementation*.

[T-74] **OGC WMS / WMTS / WCS**, *Web Map Service / Tile Service / Coverage Service standards*.

[T-75] **INSPIRE Directive (2007/2/EC)**, *Infrastructure for Spatial Information in the European Community*.

R.2.13 Standard di riferimento aggiuntivi

[T-76] **GAO Cost Estimating and Assessment Guide** (GAO-20-195G), 2020. Base rate aerospace cost overrun 30-150%.

[T-77] **Klein G.A.**, *Performing a Project Premortem*, Harvard Business Review, settembre 2007. Metodologia pre-mortem.

[T-78] **Popper K.R.**, *The Logic of Scientific Discovery*, Routledge, 1959. Falsificabilità.

[T-79] **Kahneman D.**, *Thinking, Fast and Slow*, Farrar Straus Giroux, 2011. Base rate fallacy e planning fallacy.

[T-80] **Taleb N.N.**, *The Black Swan*, Random House, 2007. Tail risk in aerospace projects.

R.2.14 Status update post DR research

Coerente con `referimenti/DR-research-closure-M3.md` :

- T-31 SORA 2.5: confidence high mantenuta
- T-41 a T-47 3GPP NTN: confidence high
- T-48 a T-54 ITU-R: confidence high
- T-62, T-63, T-64 fibra di lino: confidence medium-high; qualification primary 7-11 anni

R.3 Fonti Dati di Mercato e Competitor

Volume 3, Sezione R.3: Report mercato HAPS/UAV/EO/NTN, competitor data, fonti finanziarie

R.3.1 Report di mercato, fonti commerciali (confidence: LOW per single-source)

[M-01] **MarkNtel Advisors**, *Global High Altitude Pseudo-Satellites (HAPS) Market 2024-2030*, 2025. [Yahoo Finance summary](#). Confidence: **low** (single-source; include investimenti R&D pubblici come revenue).

- Mercato HAPS strict: \$99M (2024) a \$240M (2030), CAGR 16%

[M-02] **Coherent Market Insights**, *High Altitude Platforms Market Analysis*, 2024. [coherentmarketinsights.com](#). Confidence: **low**.

- HAP wide \$1.73B (2025) a \$2.93B (2032), CAGR 7.8%

[M-03] **Grand View Research**, *High Altitude Platforms Market 2023*. [grandviewresearch.com](#). Confidence: **low**.

- \$1.54B (2023) a \$2.66B (2030), CAGR 8.4%

[M-04] **Credence Research**, *HAP Market Outlook 2024-2032*. Confidence: **low**.

R.3.2 Report istituzionali (confidence: MEDIUM-HIGH)

[M-05] **Eurospace Facts & Figures 2025**, *European Space Industry Annual Report*. [eurospace.org](#). Confidence: **high** (associazione industriale ufficiale).

[M-06] **AIAD (Federazione Aziende Italiane Aerospazio Difesa)**, *Annual Report 2024*. Aerospazio italiano €21.4 mld 2024, Spazio +6.3%, Aeronautica +3.0%. [AGEEI summary](#). Confidence: **high**.

[M-07] **EUSPA EO & GNSS Market Report 2024**, *European Union Agency for the Space Programme*. Confidence: **high**.

[M-08] **ASD-Eurospace (Aerospace and Defence Industries Association of Europe)**, annual reports e working groups (incluso HAPS WG).

[M-09] **ASI (Agenzia Spaziale Italiana)**, *Annual report 2024*. Investimenti spaziali italiani e PNRR aerospazio.

[M-10] **Joint Air Power Competence Centre (JAPCC)**, *High-Altitude Platform Systems (HAPS) article*. [japcc.org/articles/high-altitude-platform-systems](#). Confidence: **medium-high** (NATO).

[M-11] **Space Intel Report**, *HAPS builders Aalto HAPS Sceye, commercial flights delayed until 2026*, 2026. [Space Intel HAPS 2026](#). Confidence: **medium-high** (specialized press).

R.3.3 Competitor Tier 1 globali HAPS

Zephyr / AALTO HAPS (Airbus)

[C-01] **Airbus / AALTO HAPS Ltd**, airbus.com/zephyr. Confidence: **medium-high** (vendor).

- Zephyr 8/S: MTOW 60 kg, b 25 m, payload 5 kg, 64 giorni di volo in Arizona, commercial 2024
- \$100M investimento NTT DOCOMO e Space Compass 2024

[C-02] **Wikipedia**, *Airbus Zephyr*. en.wikipedia.org/wiki/Airbus_Zephyr.

[C-03] **Flight Global / Aviation Week**, articoli Zephyr 2023-2025.

Skydweller Aero

[C-04] **Skydweller Aero**, skydweller.aero. Confidence: **medium-high** (vendor).

- 72 m wingspan, MTOW 2549 kg, payload 363 kg, 90 giorni dimostrati, US Navy AMPA

[C-05] **PRNewswire**, *Skydweller Series A \$40M (2021)*. [PRN release](#).

[C-06] **TheDefensePost**, *Skydweller endurance flight US Navy 2025*. thedefensepost.com.

BAE Systems / Prismatic PHASA-35

[C-07] **BAE Systems**, baesystems.com/phasa-35. Confidence: **medium-high** (vendor).

- 150 kg, 35 m wingspan, payload 15 kg, target 12 mesi, operativo 2026

[C-08] **Prismatic Ltd**, prismaticltd.co.uk/phasa-35.

[C-09] **Wikipedia**, *BAE Systems PHASA-35*. en.wikipedia.org/wiki/BAE_Systems_PHASA-35.

Sunglider (AeroVironment + SoftBank)

[C-10] **SoftBank Press**, *Sunglider commercial operations 2024-2025*. [SoftBank news](#).

- 78 m wingspan, 75 kg payload, test stratosferici agosto 2024

Aurora Flight Sciences Odysseus (Boeing)

[C-11] **Aurora.aero**, Odysseus product page.

- 74.1 m wingspan, MTOW <880 kg, payload 25 kg, claim 1 anno

[C-12] **Wikipedia**, *Aurora Odysseus*. en.wikipedia.org/wiki/Aurora_Odysseus.

Sceye

[C-13] **Sceye Inc.**, sviluppatore stratospheric airship, US. Reference incrociato in Space Intel Report [M-11].

R.3.4 Competitor, consorzio EU EuroHAPS

[C-14] **Thales Alenia Space**, *EuroHAPS programme press release*. Coordinatore EDF €43M. [Italian Defence Technologies](#), CIRA in EuroHAPS.

[C-15] **CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali**, sviluppa **HHAA (Hybrid High Altitude Airship)** in EuroHAPS. [cira.it](#).

[C-16] **Leonardo SpA + Elettronica SpA**, partner italiani EuroHAPS.

[C-17] **EuroHAPS consortium**: 21 partner e 18 subcontractor in 11 paesi. €63.52M totale (€43M EU). Demo Sardegna + Fuerteventura 2024.

R.3.5 Sostituti satellite e telco

[C-18] **SpaceX Starlink**, [starlink.com](#). Oltre 6000 sat LEO. Direct-to-Cell e Starlink Business €40-200/mese.

[C-19] **Eutelsat OneWeb**, [eutelsat.com](#). 648 sat LEO. IPO 2023.

[C-20] **IRIS² (EU sovereign satcom)**, Reg. UE 2023/588. SpaceRISE concession contract. [SpaceRISE press](#).

- €10.6B budget UE e privato
- LEO + MEO (senza layer stratosferico, confermato DR-009)
- Lancio 2029, operazioni 2031
- Consorzio: Airbus, Eutelsat, Thales-Telespazio, Hispasat, OHB, Deutsche Telekom, Orange

[C-21] **ESA Copernicus**, Sentinel-1/2/3/5p/6. [copernicus.eu](#).

[C-22] **e-GEOS S.p.A.** (Telespazio 80% e ASI 20%), [e-geos.it](#). Servizi Copernicus Italia. Cluster D, principal competitor B2G.

[C-23] **Planetek Italia S.r.l.**, [planetek.it](#). EO e telerilevamento. Bandi vinti: ASSET Puglia, Copernicus EMS.

[C-24] **NHazca S.r.l.** (spin-off Sapienza), monitoraggio dissesto via InSAR/UAV.

[C-25] **FlyingBasket S.r.l.** (Bolzano), UAV cargo. Investimento Leonardo 2024.

[C-26] **Skyrobotic / Dronebee / Aermatica3D / ItaliaMeteo droni regionali**, operatori UAS service IT.

[C-27] **TIM, Vodafone, Iliad, WindTre, Open Fiber**, telco IT. PNRR Banda Ultra Larga €6.7B per 5G FWA rurale 2025-2028.

R.3.6 Vendor UAV commerciali (Percorso 6A)

[V-01] **JOUAV**, CW-30E datasheet. jouav.com/products/cw-30e. Confidence: **medium** (vendor self-declared).

- 38 kg MTOW, 8 kg payload, 8-10h autonomia, range 50-200 km
- Vendor cinese (RSK-GEO-003 supply chain)

[V-02] **Tekever**, AR3 datasheet. tekever.com. Confidence: **medium**.

- 25 kg MTOW, 2.5 kg payload, 16h autonomia
- Reference customers EU: UK Home Office £1B, EMSA €30M, RAF StormShroud, GNR PT, Spagna

[V-03] **Quantum Systems**, Trinity F90+. quantum-systems.com. Made in Germany.

[V-04] **Wingtra**, Gen II. Made in Switzerland.

[V-05] **Schiebel**, Camcopter S-100. Made in Austria.

[V-06] **DJI**, Matrice 350 RTK. Made in China.

[V-07] **AeroVironment**, Puma. Made in USA.

[V-08] **Skydio**, X10. Made in USA.

[V-09] **BlueBird Aero Systems**, WanderB-VTOL. Made in Israel.

[V-10] **Skyfront**, Perimeter 8. Made in USA.

R.3.7 Fonti finanziarie e funding

[F-01] **Coopfond, Cooding Prototypes e Cooding-Invest**, coopfond.it. Confidence: **medium** (DR-002 verifica bando 2026 pendente).

[F-02] **Legacoop, Generazioni Bandi**, generazioni.legacoop.coop/bandi-e-finanziamenti.

[F-03] **PNRR Aerospazio M4C2**, mimit.gov.it. ESA €1.3B, ASI €880M, IRIDE.

[F-04] **EDF Work Programme 2026**, Commissione UE. defence-industry-space.ec.europa.eu/edf-work-programme-2026_en. Confidence: **high**.

[F-05] **Horizon Europe**, Cluster 4 (Digital, Industry, Space) e Cluster 5 (Climate, Energy, Mobility). research-and-innovation.ec.europa.eu.

[F-06] **EIC Accelerator** (European Innovation Council), single SME grant fino a €2.5M + equity €15M. eic.ec.europa.eu.

[F-07] **EUSPA CASSINI Accelerator**, equity €600k e supporto. eu-space-programme.eu.

[F-08] **Connecting Europe Facility (CEF)**, Digital + Energy + Transport. Per backbone rurali e sovereign infrastructure.

[F-09] **FESR Regione Liguria 2021-2027**, OS 1.1 (R&I), OS 1.4 (Digital), OS 5.2 (Aree SNAI). DGR specifiche da verificare.

[F-10] **MISE Smart Money / Brevetti+**, sostegno startup innovative italiane.

[F-11] **CDP (Cassa Depositi e Prestiti) e Invitalia**, strategic anchor investors italiani.

[F-12] **R&D Tax Credit L. 160/2019**, art. 1 c. 198-209.

[F-13] **Patent Box**, regime fiscale agevolato IP.

[F-14] **Leonardo Industrial Plan 2026-2030 update**, [leonardo.com press](https://leonardo.com/press). HAPS via TAS e venture, senza standalone IP 2026-2030 (DR-015 finding).

R.3.8 Status update post DR research

A seguito di `referimenti/DR-research-closure-M3.md` :

- **DR-007** (base rate startup aerospace IT): resta aperto; richiede DB paywalled Tracxn Pro / CB Insights
- **DR-008** EuroHAPS Phase 2: chiuso. EDF WP 2026 verificato, Phase 2 non calendarizzata
- **DR-009** IRIS²: chiuso. LEO+MEO puro, lancio 2029, ops 2031
- **DR-012** Mercato HAPS triangulation: parzialmente chiuso. Le fonti istituzionali Eurospace e AIAD non segmentano HAPS specifico; MarkNtel resta single-source non triangolabile
- **DR-014** Capital intensity: parzialmente chiuso. \$50M-1B per programma. Skydweller Series A 40M, EuroHAPS€63M, *programmimaggioriinO(100M)+*
- **DR-015** Leonardo/TAS: parzialmente chiuso. Leonardo HAPS via TAS e venture, senza standalone IP 2026-2030; rischio acquisitivo declassato a low-medium

R.4 Documenti SNAI e Territoriali

Volume 3, Sezione R.4: PSNAI, aree SNAI italiane, dossier Liguria, ENAC AAM, Regione Liguria

R.4.1 Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)

[S-01] **PSNAI, Piano Strategico Nazionale Aree Interne, Finale del 30 luglio 2025**, Ministero della Coesione e Dipartimento Politiche Coesione Presidenza Consiglio. Source: [fonti/psnai_finale_30072025_clean_ministro.md](#). Confidence: **high**.

[S-02] **Strategia Nazionale Aree Interne 2014-2020**, programmazione precedente, Agenzia Coesione Territoriale.

[S-03] **Elenco Aree SNAI 2014-2020 + 2021-2027** (consolidato 12/10/2023), Politiche Coesione. [politichecoesione.governo.it/media/rpipea3z](#). Confidence: **high**.

[S-04] **Elenco Aree SNAI 2021-2027 aggiornato**, [politichecoesione.governo.it/media/3111/elenco-aree-snai-2021-2027.pdf](#).

[S-05] **Agenzia per la Coesione Territoriale**, [agenziacoesione.gov.it](#). Confidence: **high**.

R.4.2 Aree SNAI Liguria

[S-06] **Dossier SNAI Regione Liguria**, Politiche Coesione. [politichecoesione.governo.it/media/3171/snai-dossier-regionale-liguria.pdf](#). Confidence: **high**.

Aree SNAI Liguria riconosciute 2021-2027 (8 totali, 4 attive):

Area target HALE: Valli dell'Antola e del Tigullio (16 comuni)

[S-07] Comuni: Bargagli, Borzonasca, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Lumarzo, Mezzanego, Montebruno, Ne, Propata, Rezzoaglio, Rondanina, Rovegno, Santo Stefano d'Aveto, **Torriglia** (incluso Pentema frazione).

Altre aree SNAI Liguria

[S-08] **Beigua-Sol** (8 comuni): Campo Ligure, Masone, Mele, Mioglia, Pontinvrea, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto, Urbe [S-09] **Valle Arroscia** (11 comuni): Armo, Aquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico [S-10] **Val di Vara** (13 comuni): Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago

[S-11] **Regione Liguria, Politiche Aree Interne**, regione.liguria.it/homepage-fondi-europei/cosa-cerchi/strategia-nazionale-aree-interne.html.

[S-12] **Allegato 1, Linee Guida per l'Attuazione e Gestione SNAI Liguria (2014-2020 + 2021-2027)**, novembre 2023. Source: [Aree interne/aree interne.md](#). Confidence: **high**.

[S-13] **Rapporto Istruttoria Regione Liguria SNAI**. Source: [Aree interne/rapporto-istruttoria-regione-liguria.md](#). Confidence: **high**.

R.4.3 Pentema (caso pilota)

[S-14] **Comune di Torriglia (GE)**, comune.torriglia.ge.it. CAP 16029.

[S-15] **Pentema, frazione di Torriglia**, anagrafica ISTAT verificata:

- 14 residenti (7 M, 7 F)
- 11 famiglie, 100 edifici (97 utilizzati)
- Distanza 3.27 km da Torriglia
- Altitudine: 1100-1300 m s.l.m.
- Source: italia.indettaglio.it/ita/liguria/genova_torriglia_pentema.html. Confidence: **high** (DR-001 chiuso).

[S-16] **Tuttitalia, Comune di Torriglia**, popolazione e struttura. tuttitalia.it/liguria/66-torriglia.

[S-17] **ISTAT Census 2021, Sottotema Torriglia**, ottomilacensus.istat.it/sottotema/010/010062/2/.

R.4.4 ENAC AAM (Advanced Air Mobility)

[S-18] **ENAC Piano Strategico Nazionale Advanced Air Mobility (AAM) 2021-2030**, con Allegato 1 Roadmap e Allegato 2 Business Plan. Sources: [fonti/01_Piano-Strategico-Nazionale-AAM_ENAC_web-1.md](#), [fonti/02_AAM-Italian-Ecosystem-Roadmap_web-1.md](#), [fonti/03_AAM-Business-Plan_web-1.md](#). Confidence: **high**.

[S-19] **ENAC**, enac.gov.it.

[S-20] **D-Flight S.p.A.** (joint ENAV, Leonardo, Telespazio, IDS, Techno Sky), primo USSP e CISP europeo certificato. d-flight.it.

R.4.5 Filiera aerospace italiana

[S-21] **DTA (Distretto Tecnologico Aerospaziale Puglia)**, dtascarl.org. Studio fattibilità Grottaglie 2020.

[S-22] **GATB (Grottaglie Airport Test Bed)**, test bed UAS/UAM in Italia. dtascarl.org/projects-and-initiatives/airport-test-beds-uas-uam/gatb-grottaglie-airport-test-bed-research-infrastructure.

[S-23] **CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali)**, Capua (CE). cira.it. Partner italiano EuroHAPS.

[S-24] **Leonardo SpA**, Piano Industriale 2026-2030. HAPS via TAS e venture (DR-015).

[S-25] **Thales Alenia Space (TAS)**, JV Thales 67% / Leonardo 33%. EuroHAPS coordinator. Stratobus, IRIS² consorzio operatore.

[S-26] **Telespazio S.p.A.**, Leonardo e Thales. Servizi spaziali downstream. Controlla e-GEOS.

[S-27] **Avio S.p.A.**, lanciatori. Caso Golden Power 2022 (rilevante per RSK-GEO-002).

[S-28] **Piaggio Aerospace**, in ristrutturazione. P.180 e P.1HH HammerHead MALE.

[S-29] **AIAD (Federazione Aziende Italiane Aerospazio e Difesa)**, aiad.it. Confidence: **high**.

R.4.6 Templates italiani Studio di Fattibilità aeronautico

[S-30] **DTA Puglia, Studio di Fattibilità GROTTAGLIE** (Acierno, Malusà), 2020. Source: [fonti/GROTTAGLIE-studio-fattibilita.md](#). Confidence: **high** (fac-simile aerospaziale italiano principale).

[S-31] **MIMIT, Studio di Prefattibilità Aeronautico Marocco**, luglio 2008. Source: [fonti/Progetto_Marocco.md](#). Confidence: **medium**.

[S-32] **Aeropolis Workshop, Analisi Costi e Business Plan** (G. Esposito), Napoli 24 maggio 2014. Source: [fonti/AnalisiCostiBusinessPlan24_05_14.md](#). Confidence: **medium**.

[S-33] **Camp Otranto, Studio ABMT (Aeroporto)**, camp-ottranto.com/wp-content/uploads/2024/04/04-WEB-ABMT-IT.pdf.

[S-34] **TE2C (Tecnico-Engineering 2C srl) presentazione SOGAER**, studi ing. aeroportuale.

[S-35] **RINA (Registro Italiano Navale)**, Technical and Economic Feasibility Studies aerospace. rina.org/it/technical-and-economic-feasibility-studies.

R.4.7 Bandi pubblici italiani

[S-36] **Coopfond**, coopfond.it. Cooding Prototypes e Cooding-Invest.

[S-37] **Legacoop nazionale**, legacoop.coop.

[S-38] **MIMIT, Direzione Aerospazio**, mimit.gov.it.

[S-39] **MIT (Ministero Infrastrutture Trasporti)**, vigilanza ENAC e politiche AAM.

[S-40] **ASI e PNRR Aerospazio** [F-03].

[S-41] **Polo Strategico Nazionale (PSN)**, TIM, CDP, Leonardo, Sogei. polostrategiconazionale.it.

[S-42] **AgID (Agenzia per l'Italia Digitale)**, agid.gov.it. Strategia Cloud Italia 2022-2026.

[S-43] **ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale)**, acn.gov.it. Supervisione NIS2.

R.4.8 Protezione Civile e ARPA

[S-44] **Dipartimento Protezione Civile Nazionale**, protezionecivile.gov.it.

[S-45] **Protezione Civile Regione Liguria**, regione.liguria.it/homepage-protezione-civile.

[S-46] **ARPA Liguria**, Agenzia Regionale Protezione Ambiente. Esercitazione Spotorno 2024 UAS. arpal.liguria.it.

[S-47] **Sistema nazionale movimento del suolo (Copernicus EMS Italia)**, servizi DInSAR Sentinel-1 per dissesto idrogeologico.

[S-48] **Vigili del Fuoco**, convenzioni operative UAS antincendio.

[S-49] **Carabinieri Forestali**, tutela ambientale e protezione boschi.

[S-50] **Rescue Drones Network OdV**, rete italiana operatori droni soccorso. rescuedrones.net.

R.4.9 Enti Parco rilevanti

[S-51] **Ente Parco dell'Antola**, area target per casi d'uso di vigilanza ambientale.

[S-52] **Ente Parco Naturale Regionale dell'Aveto**, idem.

R.4.10 Università e ricerca italiana

[S-53] **Politecnico di Torino, DIMEAS** (Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale), HELIPLAT programme. dimeas.polito.it.

[S-54] **Politecnico di Milano, Dipartimento Scienze e Tecnologie Aerospaziali**.

[S-55] **Sapienza Università di Roma, Ingegneria Aerospaziale**.

[S-56] **Federico II Napoli, Ingegneria Industriale**.

[S-57] **UNIVPM (Università Politecnica delle Marche)**, ricerca compositi.

[S-58] **POLITO IS4Aerospace**, hub PNRR €23.6M MUR.

R.4.11 Status update post DR research

A seguito di `referimenti/DR-research-closure-M3.md` :

- **DR-001** Pentema population: **chiuso**, 14 abitanti ISTAT verificato
- **DR-002** Coopfond bando 2026: resta aperto (richiede contatto diretto)
- **DR-010** CIRA partnership: resta aperto (richiede engagement diretto)

R.5 Studi Accademici e Pubblicazioni Peer-Reviewed

Volume 3, Sezione R.5: Pubblicazioni accademiche peer-reviewed e tesi rilevanti

R.5.1 HAPS / HALE solar aircraft design

[A-01] **Romeo G., Frulla G., Cestino E.**, *Design of solar high altitude long endurance aircraft for multi payload & operations*. Aerospace Science and Technology, ScienceDirect, circa 2006. Politecnico di Torino DIMEAS, HELIPLAT programme.

[A-02] **Romeo G., Frulla G., Cestino E., Marzocca P.**, *HELIPLAT: design, aerodynamic, structural analysis of long-endurance solar-powered stratospheric platform*. Journal of Aircraft, vol. 41 no. 6 (2004).

[A-03] **Frulla G., Cestino E., Politecnico di Torino**, *Design, manufacturing and testing of a HALE-UAV structural demonstrator*. Composite Structures, ScienceDirect 2007. DOI: 10.1016/j.compstruct.2007.04.041.

[A-04] **DIMEAS Polito**, *Mission Analysis of Solar UAV for High-Altitude Long-Endurance Flight*. ResearchGate. [publication/323112260](https://www.researchgate.net/publication/323112260).

[A-05] **DIMEAS Polito**, *Solar-Powered UAV Iterative Design Process: A Low-Altitude Demonstrator Toward HAPS*. ScienceDirect 2026. DOI: [pii/S2352146526000372](https://doi.org/10.1016/j.scires.2026.100003).

[A-06] **POLITO DIMEAS**, *Design, manufacturing and flight test of innovative UAV powered by solar energy and fuel cells fueled by hydrogen*. dimeas.polito.it.

[A-07] **Romeo et al.**, *Design of a high-altitude long-endurance solar-powered unmanned air vehicle for multi-payload and operations*. HAW Hamburg, 2007.

[A-08] **Patil M.J., Hodges D.H., Cesnik C.E.S.**, *Nonlinear Aeroelasticity and Flight Dynamics of High-Altitude Long-Endurance Aircraft*. Journal of Aircraft, vol. 38 no. 1 (2001).

[A-09] **Noll T.E., Brown J.M., Perez-Davis M.E., Ishmael S.D., Tiffany G.C., Gaier M.**, *Investigation of the Helios Prototype Aircraft Mishap*. NASA Mishap Investigation Board, gennaio 2004. [charles-oneill.com/aem368/Lesson24-HeliosReport.pdf](https://www.charles-oneill.com/aem368/Lesson24-HeliosReport.pdf). Confidence: **high**.

R.5.2 Materiali compositi e fibre naturali

[A-10] **Pinato Elia**, *Material characterization of a flax fiber reinforced composite for crashworthiness applications*. Tesi Magistrale Politecnico di Milano, Ingegneria Aeronautica, 2023. Source: [fonti/2023_05_Pinato_Tesi_01.md](#). Confidence: **high**.

[A-11] **Veneruso, Politecnico di Milano**, *Flax fiber composite crashworthiness study*. politesi.polimi.it, 2020.

[A-12] **Springer**, *Flax fiber for aerospace applications: a review of qualification status*. Applied Composite Materials 2024. DOI: [10.1007/s10443-024-10296-z](https://doi.org/10.1007/s10443-024-10296-z). Confidence: **high**.

[A-13] **Sapienza Università di Roma**, *Materiali compositi con fibre naturali per sviluppo sostenibile in ambito aeronautico*. research.uniroma1.it.

[A-14] **UNIVPM**, *Tesi su invecchiamento compositi fibra di lino*. tesi.univpm.it/handle/20.500.12075/16766.

[A-15] **CompositesWorld**, *Carbon fiber/flax landing gear achieves 54% weight reduction via tailored layup optimization* (Biogear: Fuko + Turtle). compositesworld.com.

[A-16] **Politecnico di Torino**, *Tesi aerospaziale*, polito.biblio.polito.it/14893.

[A-17] **Politecnico di Torino**, *Tesi APQP/PPAP UmbraGroup aeronautico*. Source: [fonti/tesi.md](#). Quality + AS9100 management.

R.5.3 NR-NTN / 3GPP HAPS-related

[A-18] **Lin X., et al.**, *5G from Space: An Overview of 3GPP Non-Terrestrial Networks*. arXiv 2103.09156, 2021. arxiv.org/pdf/2103.09156. Confidence: **high**.

[A-19] **ScienceDirect**, *Integrating terrestrial and non-terrestrial networks via IAB technology*. DOI: [pii/S1389128624005589](https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2024.138912), 2024.

[A-20] **Samsung Research**, *A Journey with Stars (NTN architecture)*. research.samsung.com/blog.

[A-21] **Nokia**, *Global coverage through non-terrestrial networks*. nokia.com/asset/i/212761.

[A-22] **Universidade de Vigo + CINAIE, Marcos Arias, Fernando Aguado**, *Small Satellite Link Budget Calculation*. Santiago de Chile, novembre 2016. Source: [fonti/Link_budget_uvigo.pdf](#). Confidence: **medium-high** (didattico).

R.5.4 Earth Observation e remote sensing

[A-23] **ESA Copernicus Sentinel Programme**, *peer-reviewed publications*, vari su Journal of Remote Sensing.

[A-24] **NHazca / Sapienza Roma**, *InSAR papers*, spin-off Sapienza, monitoraggio dissesto idrogeologico via InSAR e UAV.

[A-25] **NASA Earthdata**, public peer-reviewed papers su EO.

[A-26] **ISPRA**, *Programma Copernicus emergenze*, isprambiente.gov.it.

R.5.5 Sistemi di controllo, GNC, avionica

[A-27] **Stevens B.L., Lewis F.L., Johnson E.N.**, *Aircraft Control and Simulation: Dynamics, Controls Design, and Autonomous Systems*, 3rd Ed., Wiley, 2015.

[A-28] **Stengel R.F.**, *Flight Dynamics*, Princeton University Press, 2nd Ed., 2022.

[A-29] **Stachiw J.D., Mueller R.**, *Sensor Fusion for Aerospace Vehicles*, AIAA, 2018.

[A-30] **AIAA papers**, multipli peer-reviewed su UAS autopilot DAL-C certification.

R.5.6 Energy storage e propulsione elettrica

[A-31] **Tarascon J.M., Armand M.**, *Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries*, Nature 414, 359-367 (2001).

[A-32] **Bruce P.G., Freunberger S.A., Hardwick L.J., Tarascon J.M.**, *Li-O₂ and Li-S batteries with high energy storage*, Nature Materials 11, 19-29 (2012).

[A-33] **Janek J., Zeier W.G.**, *Challenges in speeding up solid-state battery development*, Nature Energy 8, 230-240 (2023).

[A-34] **NASA NREL, National Renewable Energy Lab**, solar cell efficiency database.

[A-35] **Multi-junction GaAs solar cells, Spectrolab e Azur Space**, peer-reviewed datasheet papers.

R.5.7 Tesi accademiche italiane di riferimento

[A-36] **Politecnico Torino, Tesi 28852** (webthesis aeroportuale). webthesis.biblio.polito.it/28852.

[A-37] **Federico II Napoli, Tesi Gravina F.**, fedoa.unina.it/1003.

[A-38] **Università di Bologna, Tesi Cuoccio D.**, amslaurea.unibo.it/9491.

[A-39] **CNI, L'Ingegnere Italiano n.390** (2025), cni.it.

[A-40] **Sapienza Università di Roma, Sito Guidonia** (sia.web.uniroma1.it), studi aeronautici.

R.5.8 Programmi HALE solari falliti, analisi cause (DR-013)

Lista programmi HALE solari analizzati con cause di fallimento (per base rate aerospace):

[A-41] **NASA Helios HP01 (2003)**, crashed Pacifico il 26 giugno 2003. Cause root: **aeroelasticità** (gust e structural divergence). Vedi [A-09] Noll et al. 2004.

[A-42] **AeroVironment / Aalto HAWK30 (2019-2020)**, cancellato giugno 2020 dopo crash test in Hawaii. Cause: difficoltà tecniche e SoftBank shift priorità verso SunGlider.

[A-43] **Solara 50 / Titan Aerospace**, acquisito Google maggio 2014 per \$60M (?). Dissolto 2017 post Google strategy shift (Project Loon prioritizzato).

[A-44] **Sanswire StratXX (2005-2015)**, sviluppo airship stratosferico mai operativo. Cause: tech immatura e capital depletion.

[A-45] **Bye Aerospace StratoAirNet**, sviluppato 2011-2018, non commerciale.

[A-46] **ScanEagle Solar (Insitu)**, R&D fase, mai commercial.

- [A-47] **NASA Pathfinder/Centurion**, precursori Helios, anni 1990-2002. R&D only.
- [A-48] **Lindstrand Technologies**, sviluppo airship stratosferico UK, non operativo.
- [A-49] **Heaviside Aerospace**, concept stratosferico vari.
- [A-50] **HAPS Mobile Hawk30 BIS (2019-2020)**, stesso programma di [A-42].
- [A-51] **NEC HAPS-mobile**, sviluppo Giappone, partnership AeroVironment, status incerto.
- [A-52] **SoftBank Sunlider** (precedentemente HAPS Mobile), test 2024, ancora pre-commercial.
- [A-53] **Sceye Inc. (US)**, airship stratosferico, status development 2024.

Base rate aggregato: 12 programmi HALE solari analizzati 2003-2025; **0% operatività commerciale civile ricorrente** (DR-013).

R.5.9 Privacy e sorveglianza UAV

- [A-54] **Garante Privacy, Provvedimento n. 405 del 4 luglio 2024** (Comune di Treviso TrevisoSicura), sanzione €7.000. [garanteprivacy.it doc 10050298](https://www.garanteprivacy.it/doc/10050298). Confidence: **high**.
- [A-55] **Garante Privacy, Pagina tematica Droni** (2024-2025). [garanteprivacy.it/temi/droni](https://www.garanteprivacy.it/temi/droni).
- [A-56] **Cyber Security 360, AI Act 2026**, articoli su sanzioni AI Act prime applicazioni. [cybersecurity360.it](https://www.cybersecurity360.it).

R.5.10 Letteratura sull'innovazione cooperativa

- [A-57] **Borzaga C., Defourny J. (eds.)**, *The Emergence of Social Enterprise*, Routledge 2001.
- [A-58] **Borzaga C., Galera G., Nogales R.**, *Social enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation*, UNDP 2008.
- [A-59] **Legacoop**, studi su cooperative innovative.
- [A-60] **Coopfond**, annual reports e studi sulla finanza cooperativa.

R.5.11 Status update post DR research

Coerente con [riferimenti/DR-research-closure-M3.md](#) :

- **DR-013** programmi HALE falliti: **chiuso**, base rate 0% in 22 anni consolidato
- **DR-011** flax fiber aerospace: **chiuso**, qualification path primary 7-11 anni e €30-80M, OK per secondary structures
- **DR-006** Garante Privacy: **parzialmente chiuso**, pattern sanzioni €5-8k confermato; nessun divieto specifico HAPS ma scrutinio rafforzato sotto AI Act

R.5.12 Note di chiusura Volume 3

Il Volume 3 consolida tutti i riferimenti citati nel Volume 1, nel Volume 2 e nelle ricerche di audit. Versionamento: v1.0 M+3 (presente), v1.5 M+6 (post pre-application ENAC e workshop cooperative), v2.0 M+10 (completo per gate G3).

I riferimenti sono **vincolanti** per la disciplina epistemica del progetto (metodologia di rigore epistemico). Ogni claim del Volume 1 e del Volume 2 che cita un riferimento qui consolidato deve essere ricontrollato se la fonte viene aggiornata.